

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de Controle de Fluxo

Loops “while” aplicado

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S6A1

Exposição



Objetivo da aula

- Revisar as estruturas de repetição *while* aplicadas ao condicional *if*.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook ou VSCode.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

Você se lembra do *loop while*?

"While" é uma estrutura de controle de fluxo em programação que **permite a repetição de um bloco de código enquanto uma condição específica for verdadeira.**

Ele é usado para criar *loops* ou iterações que executam um conjunto de instruções várias vezes até que a condição seja avaliada como falsa. O bloco de código dentro do *while* continuará a ser executado até que a condição especificada seja atendida.

```
1 contador = 0
2 while contador < 5:
3     print("Contador:", contador)
4     contador += 1
```

```
Contador: 0
Contador: 1
Contador: 2
Contador: 3
Contador: 4
```

Reprodução – Jupyter Notebook

Exposição

Você se lembra do *loop while*?

O “if” é usado para controlar o fluxo do programa, permitindo a execução de certas instruções somente se uma condição especificada for atendida.

```
1 idade = int(input("Digite sua idade: "))
2
3 if idade < 0:
4     print("Idade inválida.")
5 elif idade < 18:
6     print("Você é menor de idade.")
7 elif idade < 65:
8     print("Você é adulto.")
9 else:
10    print("Você é idoso.")
```



Tome nota

O “if” frequentemente é acompanhado por outras cláusulas (como para executar um bloco alternativo quando a condição for falsa) e “else” e “elif” (para verificar condições adicionais). Isso permite a criação de lógica complexa e ramificada em um programa.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



6 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 1: Contador crescente e decrescente

- 1** Escrevam um programa que peça ao usuário um número positivo.
- 2** Em seguida, contem do 1 até esse número.
- 3** Depois, contem de volta até 1, exibindo os números em cada contagem.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



6 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 2: Verificação de primo

- 1** Peçam ao usuário um número inteiro.
- 2** Determinem se ele é primo ou não. Um número primo é aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo.



Tome nota

Um número primo é um número inteiro positivo que tem exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo. Por exemplo, os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, e assim por diante. O número 2 é o único número primo par; todos os outros números primos são ímpares.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



6 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 3: Calculadora simples

- 1** Criem um programa de calculadora que peça ao usuário para inserir dois números e uma operação (+, -, *, /).
- 2** Executem a operação e exibam o resultado.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



6 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 4: Adivinhe o número

- 1** Desenvolvam um jogo em que o computador “pense” em um número entre 1 e 100 e o usuário tente adivinhar qual é o número.
- 2** O programa deve dar dicas se o palpite do usuário estiver muito alto ou muito baixo.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



6 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 5: Média das notas

- 1** Peçam ao usuário que insira uma série de notas de estudantes (em uma escala de 0 a 10) até que eles digitem um valor negativo.
- 2** Calculem e exibam a média das notas inseridas.



Vamos
fazer uma
atividade

Jogo de adivinhação

Criem um jogo de adivinhação em que o computador “pense” em um número secreto entre 1 e 100. O jogador tem um número limitado de tentativas para adivinhar o número. A cada tentativa, o programa deve informar se o palpite do jogador é muito alto, muito baixo ou correto. O jogo deve continuar até que o jogador acerte o número ou esgote todas as tentativas.

Notem que uma parte do exercício já foi feita.

- 1** Calculem e exibam a média das notas inseridas.
- 2** A solução do problema deve ser entregue pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).



10 min



Em grupos

Hoje desenvolvemos:

- 1 A compreensão sobre o uso do *while* com o condicional *if* e sua aplicação em exercícios práticos.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images



Saiba mais

Para aprofundar seu conhecimento no assunto abordado hoje, confira os vídeos recomendados abaixo:

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. O que são estruturas de repetição? Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122395>. Acesso em: 31 jan. 2024.

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Laço While. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122396>. Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**